Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Consejo para la Mejora Regulatoria — APROBADO COFEMER

[X] Solicitud de Patente
[ ] Solicitud de Registro de Modelo de Utilidad

[ ] Solicitud de Registro de Diseño Industrial, especifique cuál:
[ ] Modelo Industrial [ ] Dibujo Industrial

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso

Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía y Oficinas Regionales del IMPI.

Sello

Folio de entrada

Fecha y hora de recepción

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dirección Divisional de Patentes

Solicitud
Expediente: MX/a/2012/010393
Fecha: 7/SEP/2012 Hora: 15:32
Folio: MX/E/2012/068473
230664

MX/E/2012/068473

I DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE(S)

El solicitante es el inventor [X] El solicitante es el causahabiente [ ]

1) Nombre (s): **1) JORGE IVÁN MACÍAS MEJÍA, 2) y 3) VER ANEXO I**

2) Nacionalidad (es): **1) MEXICANA, 2) y 3) VER ANEXO I**

3) Domicilio; calle, número, colonia y código postal: **1) PABLO GARCÍA No. 294, COLONIA JUAN ESCUTIA, 09100, 2) y 3) VER ANEXO I**

Población, Estado y País: **1) MÉXICO D.F., MÉXICO, 2) y 3) VER ANEXO I**

4) Teléfono (clave): 5) Fax (clave):

II DATOS DEL (DE LOS) INVENTOR(ES)

6) Nombre (s): **1) JORGE IVÁN MACÍAS MEJÍA, 2) y 3) VER ANEXO II**

7) Nacionalidad (es): **1) MEXICANA, 2) y 3) VER ANEXO II**

8) Domicilio; calle, número, colonia y código postal: **1) PABLO GARCÍA No. 294, COLONIA JUAN ESCUTIA, 09100, 2) y 3) VER ANEXO II**

Población, Estado y País: **1) MÉXICO D.F., MÉXICO, 2) y 3) VER ANEXO II**

9) Teléfono (clave): 10) Fax (clave):

III DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S)

11) Nombre (s): **ALMA S. ÁLVAREZ Y DELUCIO, BEATRIZ ÁLVAREZ DE LUCIO, CARLOS ÁLVAREZ DELUCIO, ISRAEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ**

12) R G P:

13) Domicilio; calle, número, colonia y código postal:
PROVIDENCIA No 1552, COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE, 03200

Población, Estado y País: **MÉXICO, D.F., MÉXICO** 14) Teléfono (clave): **55 36 59 59 (55)** 15) Fax (clave): **55 36 59 09 (55)**

16) Personas Autorizadas para oír y recibir notificaciones:
SARITA MOSQUEDA TERRONES, AUGUSTO DE JESÚS RODRÍGUEZ RAMÍREZ, SAÚL DÍAZ CURIEL

17) **Denominación o Título de la Invención:**

INTERFAZ MODULAR PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS Y ACTUADORES MEDIANTE CONTROL MENTAL

18) **Fecha de divulgación previa**
Día Mes Año

19) **Clasificación Internacional**

uso exclusivo del IMPI

20) **Divisional de la solicitud**
Número

Figura jurídica

21) **Fecha de presentación**
Día Mes Año

22) **Prioridad Reclamada:**

País	Fecha de presentación Día	Mes	Año	No. de serie

Lista de verificación (uso interno)

No. Hojas			No. Hojas	
X	1	Comprobante de pago de la tarifa		Documento de cesión de derechos
X	16	Descripción y reivindicación (es) de la invención		Constancia de depósito de material biológico
X	4	Dibujo (s) en su caso		Documento (s) comprobatorio(s) de divulgación previa
X	1	Resumen de la descripción de la invención		Documento (s) de prioridad
X	3	Documento que acredita la personalidad del apoderado		Traducción
			25	TOTAL DE HOJAS

Observaciones:

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.

Q.F.B. ALMA S. ÁLVAREZ Y DELUCIO Y/O
Q.F.B. ISRAEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Nombre y firma del solicitante o su apoderado

MÉXICO, D.F. A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Lugar y fecha

LISTADO DE ANEXOS AL FORMATO DE SOLICITUD

- Comprobante de Pago de la Tarifa
- Descripción y reivindicaciones de la invención por duplicado
- 4 Láminas de Dibujo por duplicado
- Resumen de la Invención por duplicado
- 3 Documentos de Poder originales
- 3 Declaraciones de inventor independiente

ANEXO I

COMPLEMENTO DE LA SECCION I DE LA SOLICITUD
DATOS DE LOS SOLICITANTES

SOLICITANTE (2) STEPHANIE DÁVALOS SEGURA

INCISO 2) NACIONALIDAD: **MEXICANA**

INCISO 3) DOMICILIO: CALLE, NUMERO, COLONIA Y CODIGO POSTAL

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 1046, INTERIOR M-101, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN, 08100

POBLACIÓN, ESTADO Y PAIS

MÉXICO, D.F., MÉXICO

SOLICITANTE (3) BRUNO SENZIO-SAVINO BARZELLATO

INCISO 2) NACIONALIDAD: **MEXICANA**

INCISO 3) DOMICILIO: CALLE, NUMERO, COLONIA Y CODIGO POSTAL

CALIFORNIA No. 16, DEPARTAMENTO 402, COLONIA PARQUE SAN ANDRÉS, 04040

POBLACIÓN, ESTADO Y PAIS

MÉXICO, D.F., MÉXICO

MX2012 PR 1132

ANEXO II

COMPLEMENTO DE LA SECCION II DE LA SOLICITUD
DATOS DE LOS INVENTORES

INVENTOR (2) STEPHANIE DÁVALOS SEGURA

INCISO 7) NACIONALIDAD: **MEXICANA**

INCISO 8) DOMICILIO: CALLE, NUMERO, COLONIA Y CODIGO POSTAL

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 1046, INTERIOR M-101, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN, 08100

POBLACIÓN, ESTADO Y PAIS

MÉXICO, D.F., MÉXICO

INVENTOR (3) BRUNO SENZIO-SAVINO BARZELLATO

INCISO 7) NACIONALIDAD: **MEXICANA**

INCISO 8) DOMICILIO: CALLE, NUMERO, COLONIA Y CODIGO POSTAL

CALIFORNIA No. 16, DEPARTAMENTO 402, COLONIA PARQUE SAN ANDRÉS, 04040

POBLACIÓN, ESTADO Y PAIS

MÉXICO, D.F., MÉXICO

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

LINEA DE CAPTURA PARA PAGO DE SERVICIOS

10007921793

LINEA DE CAPTURA	
01000792179390338280	
REFERENCIA/FOLIO FEPS	
10007921793	
***VIGENTE HASTA :** 13/04/2012	**TOTAL A PAGAR:** $4,160.29

Concepto	Cantidad	Artículo	Importe
Por la presentación de solicitudes de patente, así como por los servicios a que se refiere	1	1a	$3,586.46

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dirección Divisional de Patentes

OFICINA PRINCIPAL

Expediente: MX/a/2012/010393
Fecha: 7/SEP/2012 Hora: 15:32
Pago Asociado a la Solicitud
Folio: MX/E/2012/068473

FEPS: 010007921793

Para referencia solo c... ...da
presentada ante el IM...

50% DE DESCUENTO INVENTORES INDEPENDIENTES - CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 29/100 MN ---	TOTAL TARIFA	$3,586.46
	I.V.A	$573.83
	SUBTOTAL	$4,160.29
	ACTUALIZACIO	$0.00
	RECARGOS	$0.00
	TOTAL A PAGAR	**$4,160.29**

Una vez realizado el pago, este documento podrá ser recibido en las ventanillas del IMPI como referencia de pago acompañando la documentación de su trámite.

☐ BBVA Bancomer Convenio CIE 976075

☐ Banamex PA: 3807 - 01

☐ Scotiabank No. de Cliente 1514

☐ Grupo Financiero Banorte No. de Emisora 82833

Únicamente para pago en ventanilla bancaria.

No se recibirán cheques salvo que sean del mismo banco.

DATOS DEL TITULAR O SOLICITANTE	*ANOTACIONES*
NOMBRE: Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal DIRECCIÓN: Calle República de Chile No.Ext. 6 Col. Centro C.P. 06010 DISTRITO FEDERAL CUAUHTEMOC RFC: ICT010102KP2	Cheque número 8061

*** LA VIGENCIA CORRESPONDE A LA FECHA LÍMITE PARA REALIZAR EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA**
PODRÁ OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA AL TERCER DÍA HÁBIL A PARTIR DE LA FECHA DE PAGO EN: https://eservicios.impi.gob.mx

ESTE FORMATO NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE FISCAL

DECLARACION DE INVENTOR INDEPENDIENTE

Los suscritos, manifestamos bajo protesta de decir verdad, como apoderados de: **BRUNO SENZIO-SAVINO BARZELLATO,** de nacionalidad Mexicana, con domicilio en: California No. 16, departamento 402, Colonia Parque San Andrés. C.P. 04040, Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal, que es el inventor de la invención titulada:

INTERFAZ MODULAR PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS Y ACTUADORES MEDIANTE CONTROL MENTAL

Asimismo, manifestamos que nuestro representado es Inventor Independiente, por lo cual se solicita el beneficio previsto en la Cuarta disposición general de la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, vigente, consistente en el descuento del 50% sobre las cuotas contenidas en los Artículos 1 a 13 y 19 a 23 de la misma.

México, D.F. a 07 de Septiembre de 2012.

P.P. DE: **BRUNO SENZIO-SAVINO BARZELLATO**

Q.F.B. ALMA S. ÁLVAREZ Y DELUCIO y/o
Q.F.B. ISRAEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

MX2012 PR1132

DECLARACION DE INVENTOR INDEPENDIENTE

Los suscritos, manifestamos bajo protesta de decir verdad, como apoderados de: **STEPHANIE DÁVALOS SEGURA,** de nacionalidad Mexicana, con domicilio en: Calzada Ignacio Zaragoza No. 1046, Interior M-101, Colonia Agrícola Pantitlán, C.P. 08100, Delegación Iztacalco, México, Distrito Federal que es el inventor de la invención titulada:

INTERFAZ MODULAR PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS Y ACTUADORES MEDIANTE CONTROL MENTAL

Asimismo, manifestamos que nuestro representado es Inventor Independiente, por lo cual se solicita el beneficio previsto en la Cuarta disposición general de la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, vigente, consistente en el descuento del 50% sobre las cuotas contenidas en los Artículos 1 a 13 y 19 a 23 de la misma.

México, D.F. a 07 de Septiembre de 2012.

P.P. DE: **STEPHANIE DÁVALOS SEGURA**

Q.F.B. ALMA S. ÁLVAREZ Y DELUCIO y/o
Q.F.B. ISRAEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

MX2012 PR1132

DECLARACION DE INVENTOR INDEPENDIENTE

Los suscritos, manifestamos bajo protesta de decir verdad, como apoderados de: **JORGE IVÁN MACÍAS MEJÍA,** de nacionalidad Mexicana, con domicilio en: Pablo García No. 294, Colonia Juan Escutia, C.P. 09100, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal, que es el inventor de la invención titulada:

INTERFAZ MODULAR PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS Y ACTUADORES MEDIANTE CONTROL MENTAL

Asimismo, manifestamos que nuestro representado es Inventor Independiente, por lo cual se solicita el beneficio previsto en la Cuarta disposición general de la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, vigente, consistente en el descuento del 50% sobre las cuotas contenidas en los Artículos 1 a 13 y 19 a 23 de la misma.

México, D.F. a 07 de Septiembre de 2012.

P.P. DE: **JORGE IVÁN MACÍAS MEJÍA**

Q.F.B. ALMA S. ÁLVAREZ Y DELUCIO y/o
Q.F.B. ISRAEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

MX2012 PR1132

Este documento es útil, para la presentación, prosecución, renovación y mantenimiento de asuntos de Patentes y Marcas y no requiere ser certificado ni legalizado.
Para individuos: se requiere asentar el nombre y firma del otorgante y los nombres, firmas y direcciones de 2 testigos.
Para empresas: Se debe asentar el nombre y cargo del firmante del documento. Es necesario asentar la fecha y lugar cuando se designó a la persona firmante como representante de la empresa así como la persona, asamblea o autoridad que le dio dicha representación.

ALVAREZ DELUCIO®
Industrial and Intellectual Property

DOCUMENTO DE PODER PARA MEXICO

Lugar y fecha: México, D.F., a 4 de Septiembre de 2012.

Sres. Carlos Álvarez Delucio
Alma S. Álvarez y Delucio
Beatriz Álvarez De Lucio
Israel Jiménez Hernández

ESTE DOCUMENTO DE PODER SE ENCUENTRA LIMITADO A LA PRESENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO EN MÉXICO DE LA SOLICITUD DE PATENTE INTITULADA "INTERFAZ MODULAR PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS Y ACTUADORES MEDIANTE CONTROL MENTAL"

Por la presente se confiere a ustedes, poder amplio, cumplido y bastante para que conjunta o separadamente en nuestro nombre o representación, acudan ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales y personas físicas o morales particulares, para presentar cualquier tipo de demandas, recursos, solicitudes y escritos; realizar todo tipo de trámites; intervenir en diligencias, absolver posiciones, desistirse, abandonar trámites y autorizar con su firma toda clase de documentos; pagar derechos, aprovechamientos, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la constitución, obtención, conservación y defensa de nuestros derechos de Propiedad Industrial, Intelectual y Artística y de Variedades Vegetales, tales como Patentes, Modelos de Utilidad, Modelos y Dibujos Industriales, Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados, Variedades Vegetales, Marcas Comerciales, Marcas de Servicios, Nombres y Avisos Comerciales, Secretos Industriales, Nombres de Dominio y Obras Artístico Literarias; renovarlos, demostrar su uso o explotación, así como presentar oposiciones y consentimientos en relación con solicitudes de registro de marcas de terceros; hacer limitaciones, cancelaciones voluntarias y aclaraciones en nuestros registros; oír, recibir, contestar y recurrir cualquier notificación o resolución; para promover juicios de Amparo o comparecer a ellos como tercero perjudicado; para solicitar Declaraciones Administrativas de Nulidad, Cancelación o Extinción de registros de terceros o de infracciones de Patentes, Marcas, Variedades Vegetales, Esquemas de Trazado, Secretos Industriales, Nombre de Dominio y cualquier derecho de Propiedad Industrial, Intelectual y artística; para presentar querellas, denuncias, otorgar perdón y en sí todas las facultades inherentes a un mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, incluyendo las de sustituir total o parcialmente el presente poder; para confirmar o revocar cualquier acción tomada por ustedes o por cualquier otra persona en nuestro nombre. Este mandato revoca cualquier otro conferido con anterioridad a persona o personas diversas de los aquí autorizados para los fines que aquí se especifican.

Nombre: **JORGE IVÁN MACÍAS MEJÍA**

Testigo

Nombre: Eduardo Pavel Macías Mejía
Domicilio: Pablo García #294 Col. Juan ESC.
04/sep/2012

Testigo

Nombre: María Morales Hector Moises
Domicilio: Pablo García #294 Col. Juan Esc.
04/sep/2012

Este documento es útil, para la presentación, prosecución, renovación y mantenimiento de asuntos de Patentes y Marcas y no requiere ser certificado ni legalizado.
Para individuos: se requiere asentar el nombre y firma del otorgante y los nombres, firmas y direcciones de 2 testigos.
Para empresas: Se debe asentar el nombre y cargo del firmante del documento. Es necesario asentar la fecha y lugar cuando se designó a la persona firmante como representante de la empresa así como la persona, asamblea o autoridad que le dio dicha representación.

ALVAREZ DELUCIO®
Industrial and Intellectual Property

DOCUMENTO DE PODER PARA MEXICO

Lugar y fecha: México, D.F., a 4 de Septiembre de 2012.

Sres. Carlos Álvarez Delucio
Alma S. Álvarez y Delucio
Beatriz Álvarez De Lucio
Israel Jiménez Hernández

ESTE DOCUMENTO DE PODER SE ENCUENTRA LIMITADO A LA PRESENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO EN MÉXICO DE LA SOLICITUD DE PATENTE INTITULADA "INTERFAZ MODULAR PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS Y ACTUADORES MEDIANTE CONTROL MENTAL"

Por la presente se confiere a ustedes, poder amplio, cumplido y bastante para que conjunta o separadamente en nuestro nombre o representación, acudan ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales y personas físicas o morales particulares, para presentar cualquier tipo de demandas, recursos, solicitudes y escritos; realizar todo tipo de trámites; intervenir en diligencias, absolver posiciones, desistirse, abandonar trámites y autorizar con su firma toda clase de documentos; pagar derechos, aprovechamientos, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la constitución, obtención, conservación y defensa de nuestros derechos de Propiedad Industrial, Intelectual y Artística y de Variedades Vegetales, tales como Patentes, Modelos de Utilidad, Modelos y Dibujos Industriales, Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados, Variedades Vegetales, Marcas Comerciales, Marcas de Servicios, Nombres y Avisos Comerciales, Secretos Industriales, Nombres de Dominio y Obras Artístico Literarias; renovarlos, demostrar su uso o explotación, así como presentar oposiciones y consentimientos en relación con solicitudes de registro de marcas de terceros; hacer limitaciones, cancelaciones voluntarias y aclaraciones en nuestros registros; oír, recibir, contestar y recurrir cualquier notificación o resolución; para promover juicios de Amparo o comparecer a ellos como tercero perjudicado; para solicitar Declaraciones Administrativas de Nulidad, Cancelación o Extinción de registros de terceros o de infracciones de Patentes, Marcas, Variedades Vegetales, Esquemas de Trazado, Secretos Industriales, Nombre de Dominio y cualquier derecho de Propiedad Industrial, Intelectual y artística; para presentar querellas, denuncias, otorgar perdón y en sí todas las facultades inherentes a un mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, incluyendo las de sustituir total o parcialmente el presente poder; para confirmar o revocar cualquier acción tomada por ustedes o por cualquier otra persona en nuestro nombre. Este mandato revoca cualquier otro conferido con anterioridad a persona o personas diversas de los aquí autorizados para los fines que aquí se especifican.

Nombre: **STEPHANIE DÁVALOS SEGURA**

Testigo

Nombre: María de Lourdes Segura
Domicilio: Calz I Zaragoza 1046
Ed M-101
Col A. Pantitlan
03/09/12

Testigo

Nombre: Samantha Dávalos Segura
Domicilio: Calz. I. Zaragoza 1046
M-101 Col. Agrícola Pantitlan
03/09/12

Este documento es útil, para la presentación, prosecución, renovación y mantenimiento de asuntos de Patentes y Marcas y no requiere ser certificado ni legalizado.
Para individuos: se requiere asentar el nombre y firma del otorgante y los nombres, firmas y direcciones de 2 testigos.
Para empresas: Se debe asentar el nombre y cargo del firmante del documento. Es necesario asentar la fecha y lugar cuando se designó a la persona firmante como representante de la empresa así como la persona, asamblea o autoridad que le dio dicha representación.

ALVAREZ DELUCIO®
Industrial and Intellectual Property

DOCUMENTO DE PODER PARA MEXICO

Lugar y fecha: México, D.F., a 4 de Septiembre de 2012.

Sres. Carlos Álvarez Delucio
Alma S. Álvarez y Delucio
Beatriz Álvarez De Lucio
Israel Jiménez Hernández

ESTE DOCUMENTO DE PODER SE ENCUENTRA LIMITADO A LA PRESENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO EN MÉXICO DE LA SOLICITUD DE PATENTE INTITULADA "INTERFAZ MODULAR PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS Y ACTUADORES MEDIANTE CONTROL MENTAL"

Por la presente se confiere a ustedes, poder amplio, cumplido y bastante para que conjunta o separadamente en nuestro nombre o representación, acudan ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales y personas físicas o morales particulares, para presentar cualquier tipo de demandas, recursos, solicitudes y escritos; realizar todo tipo de trámites; intervenir en diligencias, absolver posiciones, desistirse, abandonar trámites y autorizar con su firma toda clase de documentos; pagar derechos, aprovechamientos, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la constitución, obtención, conservación y defensa de nuestros derechos de Propiedad Industrial, Intelectual y Artística y de Variedades Vegetales, tales como Patentes, Modelos de Utilidad, Modelos y Dibujos Industriales, Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados, Variedades Vegetales, Marcas Comerciales, Marcas de Servicios, Nombres y Avisos Comerciales, Secretos Industriales, Nombres de Dominio y Obras Artístico Literarias; renovarlos, demostrar su uso o explotación, así como presentar oposiciones y consentimientos en relación con solicitudes de registro de marcas de terceros; hacer limitaciones, cancelaciones voluntarias y aclaraciones en nuestros registros; oír, recibir, contestar y recurrir cualquier notificación o resolución; para promover juicios de Amparo o comparecer a ellos como tercero perjudicado; para solicitar Declaraciones Administrativas de Nulidad, Cancelación o Extinción de registros de terceros o de infracciones de Patentes, Marcas, Variedades Vegetales, Esquemas de Trazado, Secretos Industriales, Nombre de Dominio y cualquier derecho de Propiedad Industrial, Intelectual y artística; para presentar querellas, denuncias, otorgar perdón y en sí todas las facultades inherentes a un mandato general para pleitos y cobranzas, otorgado con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, incluyendo las de sustituir total o parcialmente el presente poder; para confirmar o revocar cualquier acción tomada por ustedes o por cualquier otra persona en nuestro nombre. Este mandato revoca cualquier otro conferido con anterioridad a persona o personas diversas de los aquí autorizados para los fines que aquí se especifican.

Nombre: **BRUNO SENZIO SAVINO BARZELLATO**
3-septiembre-2012

Testigo

Nombre: Giocondo Barzellato
Domicilio: California 16-402
Fovque S. Andres
Del Coyoacan 04040
3 septiembre - 2012

Testigo

Nombre: ANTONELLA SENZIO SAVINO
Domicilio: CALIFORNIA 16-402
COL. PADRUE SAN ANDRES
DEL. COYOACAN 04040
3-SEPTIEMBRE-2012

INTERFAZ MODULAR PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS Y ACTUADORES MEDIANTE CONTROL MENTAL

Campo de la Invención

La presente invención se ubica en el campo de la mecatrónica. Específicamente la presente invención se refiere a una interfaz modular que es capaz de utilizar impulsos eléctricos generados fisiológicamente en el cerebro para el control de dispositivos y actuadores.

Antecedentes de la Invención

Actualmente, se han desarrollado interfaces para utilizar las ondas cerebrales en el movimiento de diferentes dispositivos móviles tales como vehículos, brazos robóticos o hasta ordenadores de bolsillo.

Recientemente, las investigaciones se han conducido hacia el uso de interfaces cerebro-ordenador. La idea detrás de este tipo de tecnología es muy simple: se trata de transformar las ondas cerebrales humanas en acciones reales alrededor del entorno. Estas acciones pueden ir dirigidas a elementos tan sencillos, desde encender o apagar las luces de una casa hasta controlar máquinas tan complejas como sillas de ruedas. La idea es sencilla pero el reto tecnológico es enorme dado que involucra varias disciplinas, como las neurociencias, ingeniería biomédica, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica y las ciencias de la computación. Su

sinergia ha hecho realidad la comunicación entre la mente y un ordenador, como un soporte físico para traducir nuestras intenciones en interacción con el mundo real. Usualmente esta tecnología se describe por su nombre y siglas en inglés Brain-Computer Interface (BCI).

La BCI vista como máquina que traduce intenciones humanas en acciones tiene al menos tres partes bien diferenciadas:

1. Sensado: es el encargado de recoger la actividad cerebral. La gran mayoría de modalidades sensoriales utilizadas en BCI provienen de aplicaciones clínicas, como son el electroencefalograma, la imagen por resonancia magnética funcional, etc.

2. Motor de Procesamiento de Señal: este módulo recoge la señal como resultado de medir la actividad cerebral y aplica unos filtros para decodificar el proceso neurofisiológico que refleja la intención del usuario.

3. Aplicación: es el módulo de interacción con el entorno y da forma a la aplicación final de la BCI, por ejemplo, el mover una silla de ruedas o escribir con el pensamiento en una pantalla de ordenador.

Existen diversas tecnologías que trabajan a través de control mental, tal es el caso del documento **EP 2 388 680 A1**, en el cual se puede manejar un dispositivo como un teléfono inteligente, un reproductor musical o una computadora de bolsillo (PDA) a través de un software especializado que es instalado en el dispositivo. Esto se logra por medio de unos audífonos que cuentan con un electrodo ubicado sobre las orejas y toda la electrónica necesaria para leer y procesar

las señales provenientes de las ondas mentales. Con los audífonos y el software especializado se puede tener un cierto control sobre el dispositivo, sin embargo no es posible interconectar más de una interfaz que nos permita vincular dos o más personas al sistema, o interconectar diversos módulos para realizar más de una tarea o acciones deseadas.

La solicitud de patente **US 20060293578** describe una interfaz que se utiliza para leer y procesar las ondas mentales, así como su envío de manera remota a un ordenador. Dicha solicitud presenta una interfaz básica de lectura de ondas mentales que pudiera llegar a servir para obtener un escaneo de dichas ondas y generar diagnósticos oportunos, pero no controla o permite el control de módulos y dispositivos a través de las mismas.

La solicitud de patente **US 20040267320** se refiere a un sistema de control mental con mayor precisión, ya que se implantan los electrodos sobre la corteza cerebral; lo que evidentemente requiere de una cirugía al paciente para introducir en el cráneo electrodos que vayan conectados directamente al cerebro. Esta práctica dota a la técnica usada en la patente con una mayor precisión de control mental, pero al mismo tiempo la vuelve más invasiva. Debido a esto el paciente deberá estar de acuerdo con las repercusiones físicas que se puedan tener ya que el electrodo no podrá ser retirado tan fácilmente.

Sumario de la Invención

Un objetivo de la presente invención es brindar una

interfaz modular que permita el manejo de diversos dispositivos mecatrónicos y actuadores, dicha interfaz comprende un casco (1), una unidad central, una unidad de entrenamiento y una unidad de expansión.

Otro objetivo de la invención es brindar una interfaz modular que permita a dos o más usuarios el manejo simultáneo de uno o varios dispositivos (interconectividad y adaptabilidad).

Asimismo un objetivo más de la presente invención es brindar una interfaz modular en donde el casco (1) evita la interferencia por señales ajenas a las señales cerebrales, tales como señales ambientales o corporales.

Finalmente, un objetivo más de la presente invención es brindar un método para controlar uno o más dispositivos mediante impulsos eléctricos generados fisiológicamente por el cerebro los cuales dependen de la concentración y meditación del usuario.

Descripción de las Figuras de la Invención

La Figura 1 se refiere a una vista del casco colocado en el sujeto según la presente invención.

La Figura 2 se refiere a los elementos externos que componen a la unidad central según la presente invención.

La Figura 3 se refiere a una gráfica que representa el

rango de ondas que pueden presentarse durante el uso de la interfaz según la presente invención, en dicha gráfica se ejemplifica el porcentaje de concentración requerida para el control de la velocidad de un ventilador.

La Figura 4 se refiere a la unión de dos unidades centrales, según la presente invención.

Descripción Detallada de la Invención

La presente invención se refiere a una interfaz modular que utiliza impulsos eléctricos generados fisiológicamente por el cerebro, dicha interfaz permite el control de diversos dispositivos y actuadores.

La interfaz modular comprende los siguientes elementos:

- Un casco autoajustable (1) que comprende a su vez tres electrodos de sensado, dos de los cuales se ubican en las orejas del usuario: en el lóbulo izquierdo (2) y el lóbulo derecho (3), respectivamente. El tercero se ubica en la parte frontal de la cabeza, es decir en la frente (4). La ubicación de estos electrodos se debe a que es necesario diferenciar las señales provenientes del cerebro de las que son ajenas a éste. Para obtener esta diferencia es necesario también, que los niveles de voltaje del cuerpo y del casco tengan la misma referencia. La manera de obtener sólo las señales cerebrales, es por medio de la comparación de ondas que provienen de los electrodos colocados en los lóbulos de

las orejas (2 y 3), ya que en estos se obtienen las señales del ambiente y corporales con una actividad mínima neuronal y, las que provienen del electrodo frontal (4), aunque también involucra señales ambientales y corporales, presenta una actividad neuronal mucho más notable, es decir el casco (1) permite eliminar las señales corporales que generan ruido o interferencia. En la presente invención, el casco cuenta un circuito de procesamiento de señales mentales el cual es TGAM-1, dicho circuito se encarga de sintetizar y procesar las señales provenientes de los electrodos para obtener las señales cerebrales deseadas; para la alimentación del casco (1) se requiere un voltaje mínimo de 5VCD, el cual es regulado a partir de la carga proveniente de cuatro baterías tipo AA; el casco (1) presenta además una tarjeta electrónica que incluye al módulo de obtención y procesamiento de ondas cerebrales y; un transceptor inalámbrico que utiliza un stack de Zigbee (2.4GHz) ó sub-GHz (868, 915 MHz) así como la circuitería indicadora asociada. La Figura 1 muestra el casco (1) colocado en el usuario.

- Una unidad central (Figura 2) que comprende a su vez:

Un microcontrolador maestro que puede ser, pero no se limita, a un microcontrolador ATMEGA2560 con el cual se procesan las señales provenientes del casco (1), la conexión entre el casco (1) y el microcontrolador de la unidad central se lleva a cabo mediante un protocolo de comunicación;

Un interruptor de encendido (6), con el cual se enciende o apaga cada módulo y además aísla la alimentación de corrientes de fuga;

Un interruptor de selección (7), encargados de definir cuántos cascos (1) serán utilizados para el control de la unidad central, dicha información es procesada en el microcontrolador maestro. Tres es la cantidad máxima de cascos (1) para controlar una unidad central;

Una batería (8), cada unidad central presenta una batería de 9V tipo D, con la finalidad de utilizar dicha unidad sin la necesidad de estar conectado a alguna toma de corriente y funcionar como respaldo;

Conector de línea (9), este conector permite conectar cada unidad central al suministro eléctrico (~127VAC, 50~60Hz), con la finalidad de mantener el funcionamiento de dicha unidad central sin necesidad de utilizar la batería;

Conectores de comunicación (10), los cuales permiten la comunicación con otras unidades centrales, con este conector las unidades centrales interactúan e intercambian información para obtener diferentes funcionalidades. Asimismo, es el encargado de habilitar la comunicación I^2C con las unidades centrales subsecuentes. Cabe destacar la capacidad de colocar las unidades centrales apilables o en construcción planar horizontal o vertical;

Conectores de salida (11), son los encargados de enviar las señales de control desde la unidad central hacia los diversos dispositivos y actuadores a

controlar;

Un módulo de potencia con el cual se energizan los diversos actuadores y dispositivos que se estarán controlando;

Un rombo indicador (12), el cual parpadea y sirve de indicador de funcionamiento; y

Un transceptor que permite la comunicación inalámbrica de datos desde el casco (1) hacia la unidad central, dicho transceptor se comunica a las frecuencias establecidas y que no interfieran con bandas que no son de uso libre.

La unidad central de la presente invención puede funcionar utilizando energía eléctrica de la batería de 9V o mediante la conexión directa a la red eléctrica.

- Una unidad de entrenamiento que comprende los mismos elementos descritos anteriormente para la unidad central.

- Una unidad de expansión que comprende los mismos elementos descritos anteriormente para la unidad central, sin embargo presenta hasta 20 conectores de comunicación (10). La unidad de expansión se utiliza para conectar más de 4 unidades centrales y de esta manera enviar una mayor cantidad de instrucciones al dispositivo o actuador a controlar por medio de uno o diversos cascos (1).

El casco (1) presenta además cuatro interruptores (5) para seleccionar cuatro unidades centrales. Los interruptores

(5) direccionan las señales mentales hacia la(s) unidades centrales que el usuario desee controlar, es decir si se selecciona el botón uno significa que el casco (1) está en posibilidades de interactuar con la unidad central uno.

Esta selección la realiza el sujeto interactuando con los interruptores de manera manual. Dichos interruptores de selección permiten la selección desde uno hasta cuatro unidades centrales con sus posibles combinaciones.

Para controlar diversas unidades centrales al mismo tiempo es necesario que estas sean dirigidas a un grupo de acciones específicas. En el caso de que se requiera controlar más de cuatro unidades centrales, la unidad de expansión sirve como un extensor de capacidades en el cual se seleccionarán las unidades centrales deseadas.

En la presente invención, los impulsos eléctricos provenientes del cerebro son detectados por los tres electrodos del casco (1), dichos impulsos son transmitidos filtrados, procesados y enviados a la unidad central de manera alámbrica o inalámbrica, la cual finalmente recopila estas señales y genera las indicaciones para manipular los actuadores y/o dispositivos a utilizar.

Para que el usuario pueda controlar el funcionamiento de un dispositivo electrónico por medio de la presente invención es recomendable que utilice la unidad de entrenamiento, de esta forma comprenderá la forma en la que puede enviar las instrucciones por medio de su nivel de concentración hacia los dispositivos que desea controlar de manera óptima.

La unidad de entrenamiento, al igual que las unidades centrales, funciona a partir de las señales cerebrales originadas por la concentración mental del usuario, en donde dichas señales cerebrales son impulsos eléctricos generados por el cerebro los cuales son detectados por los electrodos ubicados en el casco (1). La función de esta unidad es generar repuestas a partir dichos impulsos, con la finalidad de que con práctica y diversos niveles de entrenamiento el usuario sea capaz de controlar sus impulsos eléctricos a voluntad.

Los impulsos eléctricos generados por el cerebro que pueden ser detectados por la presente invención son las ondas cerebrales conocidas como beta, alfa, theta y delta en donde a partir del proceso de ellas se generan dos señales de interés: concentración y meditación, las cuales varían acorde a los niveles de los mismos. Con base en dichas variaciones es posible establecer un rango de trabajo de 0% a 100% de concentración o meditación del usuario, esto significa que cuando el usuario no está en un estado de concentración o meditación sus valores bajan a 0%, sin embargo cuando el usuario está totalmente concentrado sus valor de concentración aumenta hasta 100% y el valor de la meditación varía acorde a la capacidad de control del usuario y la práctica de control mental que tenga.

En la Figura 3 se muestra una gráfica que ejemplifica el porcentaje de concentración requerido para el control de la velocidad de un ventilador. Se puede observar que para mantener una velocidad baja se requiere de un nivel mínimo de

concentración, en cambio para lograr una velocidad mayor es necesario mantener un nivel de concentración igualmente mayor (100%).

Sin embargo, la presente invención no se limita al uso de solamente cuatro rangos de frecuencia sino que le permite al usuario manejar dispositivos complejos que presentan diversas funciones y que por lo tanto requieren de un mayor número de rangos de frecuencia y de concentración.

La Figura 4 describe una posible interconectividad entre dos unidades centrales, con el cual es posible tener la funcionalidad entre unidades centrales y se podrán controlar por uno, dos o tres cascos (1), ambos o cada unidad central por separado.

De acuerdo con la presente invención, cada unidad central puede generar hasta cuatro instrucciones y permitir la interconectividad y multiconectividad entre dichas unidades. Asimismo la cantidad máxima de usuarios que pueden controlar una misma unidad central es tres. Por ejemplo, una, dos o tres personas pueden controlar de una hasta veinte unidades centrales, respectivamente. La unidad de expansión entra en función en cuanto se desee controlar más de cuatro unidades centrales con un casco (1).

Al estar interactuando las personas en control de más de una unidad central, las mismas pueden definir la cantidad de unidades centrales a controlar. Por ejemplo, una persona controlando dos unidades centrales y otra persona controlando

una unidad central, las unidades centrales se encuentran entonces conectadas e interactuando de forma modular.

Por ejemplo, la presente invención permite las siguientes aplicaciones, sin embargo no se limita a las configuraciones aquí presentadas:

1) Una interfaz modular útil para la detección de sueño, dicho módulo es capaz de detectar si una persona está por entrar en un estado de relajación próximo al sueño y con eso crear una un estimulo externo que permita despertar al usuario.

2) Una interfaz modular que actúe como generador de señales de alta potencia, dicho módulo genera una señal con un relevo de potencia para encender y apagar lámparas, balastros, zumbadores y algún otro dispositivo que requieran de corriente alterna.

3) Una interfaz modular para seguridad, con base en los diferentes niveles de concentración de una persona y el tiempo que tarda en fijarlos se configura una clave de acceso para un sistema de seguridad, que puede ir desde cajas fuertes hasta accesos de áreas restringidas.

4) Una interfaz modular actuadora de baja potencia (menor a 1 HP), que con base en los niveles de concentración mental de una persona puede controlar el accionamiento y funcionamiento de los siguientes actuadores: motor, electroválvulas y similares, cuyas características lo determinen como un dispositivo de baja potencia, tal como encendido, apagado y cambios de dirección.

5) Una interfaz modular actuadora de alta potencia (mayor a 1 HP), que con base en los niveles de concentración

mental de una persona puede controlar el accionamiento y funcionamiento de los siguientes actuadores: motor, electroválvulas y similares, cuyas características lo determinen como un dispositivo de alta potencia, tal como encendido, apagado y cambios de dirección.

6) Una interfaz modular capaz de controlar el encendido y apagado de señales digitales a manera de aprendizaje y entrenamiento para el correcto funcionamiento.

7) Una interfaz modular de sensado corporal, que con base en los niveles de concentración y la medición de variables corporales, como temperatura, presión arterial, nivel de glucosa, ritmo cardiaco, entre otros, controla o emite señales útiles para un post-procesamiento que ayudan a definir el estado de salud físico del trabajador.

8) Una interfaz modular de control remoto, que a través de estímulos mentales puede emitir señales específicas para controlar dispositivos como reproductores digitales, video, televisión y radio.

9) Una interfaz modular que vigila la concentración del usuario al realizar alguna actividad determinada.

REIVINDICACIONES

Habiéndose descrito la invención, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1. Una interfaz modular que funciona mediante impulsos eléctricos generados fisiológicamente por el cerebro, caracterizada porque comprende:

- Un casco (1) autoajustable configurado para recibir y procesar los impulsos eléctricos generados fisiológicamente por el cerebro mediante un electrodo lateral izquierdo (2) que se ajusta en el lóbulo izquierdo del usuario, un electrodo lateral derecho (3) que se ajusta al lóbulo derecho del usuario (3) los cuales reciben impulsos corporales y ambientales, y un electrodo frontal (4) que se ajusta a la frente del usuario el cual recibe impulsos neuronales;
- Una unidad central que recibe de manera alámbrica o inalámbrica mediante un transceptor los impulsos deseados que son trasmitidos desde el casco (1), un microcontrolador maestro donde se procesan dichos impulsos para generar las señales de control, y un conector de salida (11) que se encarga de enviar por cada unidad central hasta tres instrucciones de control hacia los dispositivos y actuadores a controlar;
- Una unidad de entrenamiento; y
- Una unidad de expansión la cual se puede conectar a una unidad central y de esta manera enviar más instrucciones.

2. La interfaz modular según la reivindicación 1, en donde el casco (1) comprende además:

- un circuito de procesamiento tipo TGAM-1 el cual se encarga de sintetizar y procesar las señales captadas por los electrodos,
- una tarjeta electrónica, y
- cuatro interruptores (5) que permiten seleccionar el número de unidades centrales a controlar.

3. La interfaz modular según la reivindicación 2, en donde en el casco (1), el arreglo de los electrodos permite diferenciar las señales corporales y ambientales de las señales neuronales, permitiendo de esta manera que la unidad central reciba solamente señales neuronales.

4. La interfaz modular según la reivindicación 1, en donde la unidad central comprende además:

- un interruptor de selección el cual permite seleccionar el número de cascos (1) que controlan a la unidad central,
- una batería de 9V (8),
- un conector de línea (9) que permite conectar la unidad central al suministro eléctrico y mantener el funcionamiento sin necesidad de usar la batería de 9V,
- conectores de comunicación (10) los cuales permiten la interconectividad entra dos o más unidades centrales,
- un modulo de potencia, y
- un rombo indicador el cual sirve de indicador de funcionamiento.

5. La interfaz modular según la reivindicación 1, en donde la unidad central puede ser conectada con múltiples unidades centrales.

6. Un método para controlar uno o más dispositivos o actuadores mediante una interfaz modular según las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el casco (1) capta los impulsos eléctricos generados fisiológicamente por el cerebro los cuales corresponden a ondas cerebrales beta, alfa, theta y delta; dichas ondas son procesadas para generar dos señales de control la cuales corresponden a la concentración y meditación; y posteriormente estas son trasmitidas a la unidad central.

7. EL método para controlar uno o más dispositivos o actuadores según la reivindicación 6, caracterizado además porque las señales enviadas a la unidad central son procesadas en ésta y así permiten controlar el dispositivo o actuador en donde según el valor de concentración o meditación será la potencia con que el dispositivo o actuador sea controlado.

RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a una interfaz modular que utiliza impulsos eléctricos generados fisiológicamente en el cerebro para el control de diversos dispositivos y actuadores a través de unidades centrales. Asimismo, la presente invención permite hasta tres usuarios en el manejo simultáneo de uno o varias unidades centrales permitiendo la interconectividad y adaptabilidad durante el manejo.

RESUMEN

La presente invención se refiere a una interfaz modular que utiliza impulsos eléctricos generados fisiológicamente en el cerebro para el control de diversos dispositivos y actuadores a través de unidades centrales. Asimismo, la presente invención permite hasta tres usuarios en el manejo simultáneo de uno o varias unidades centrales permitiendo la interconectividad y adaptabilidad durante el manejo.

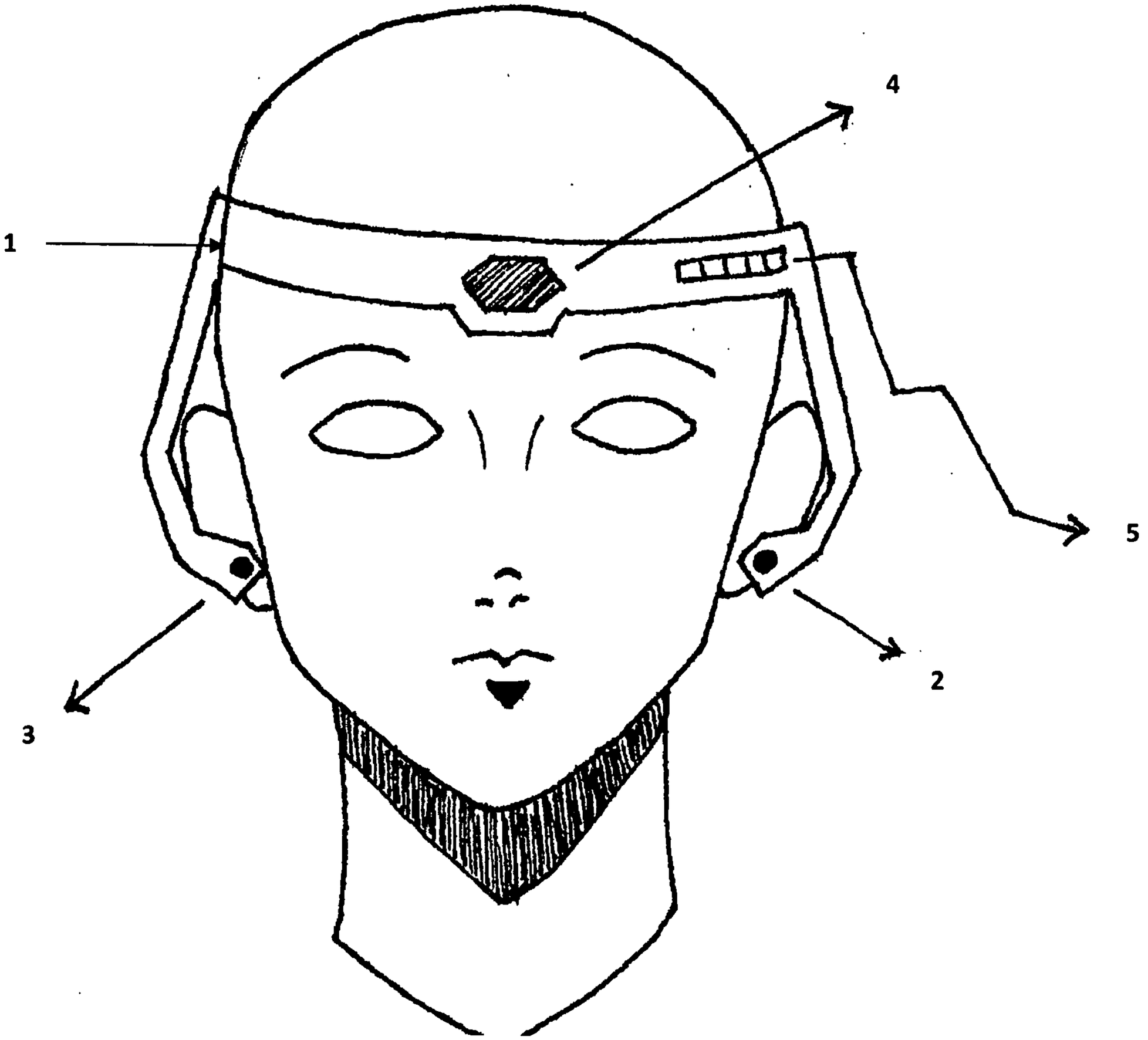


Figura 1

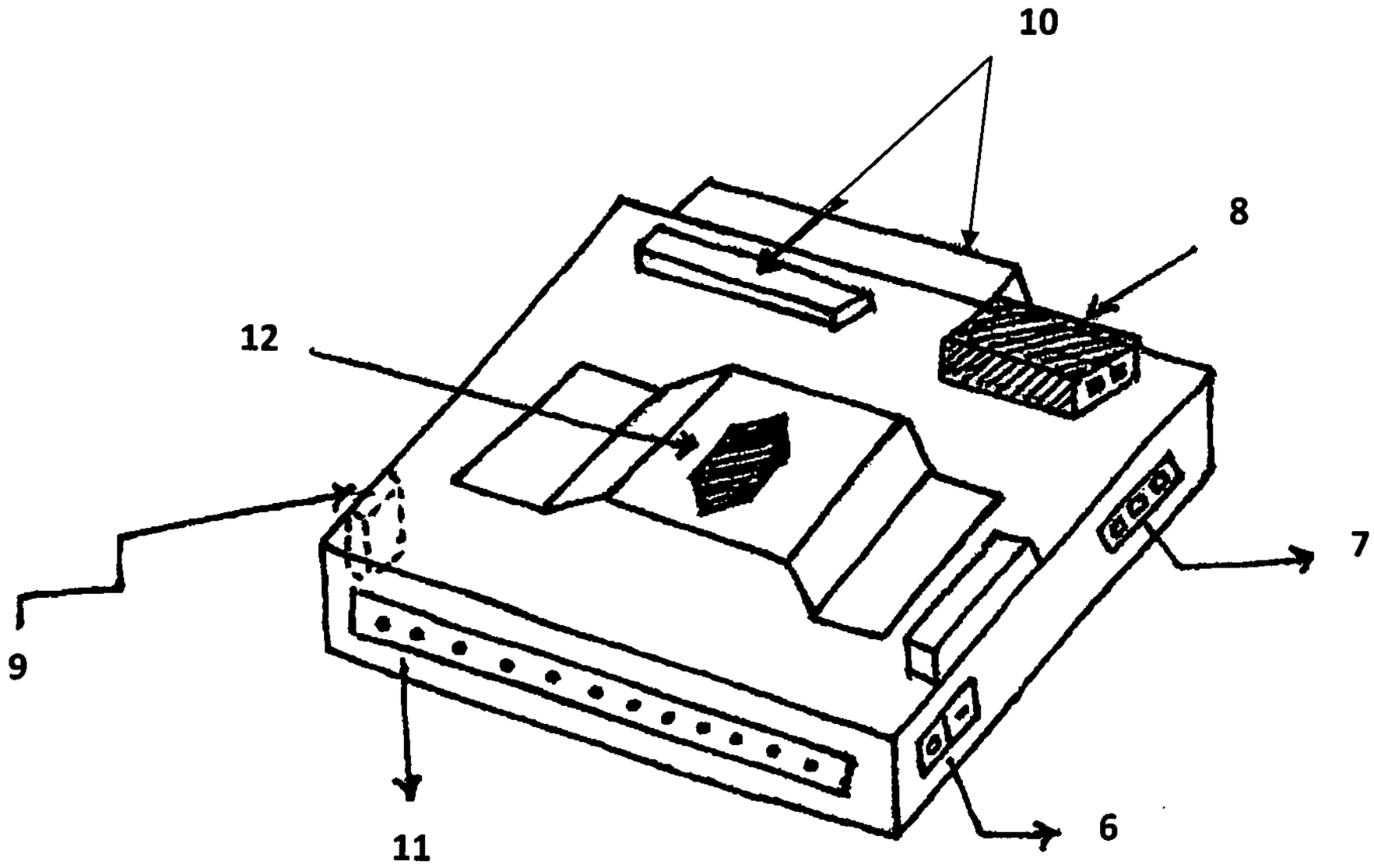


Figura 2

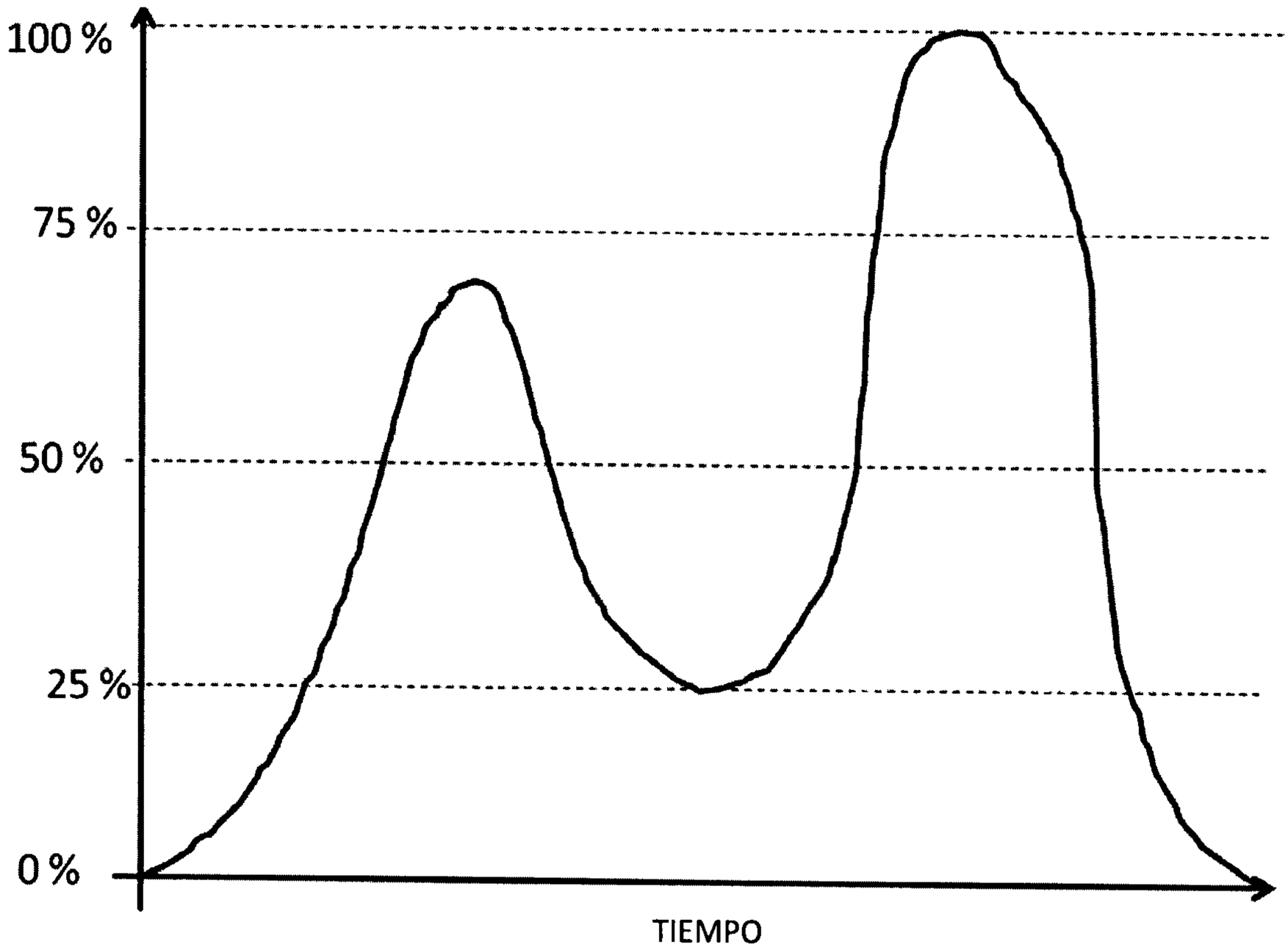


Figura 3

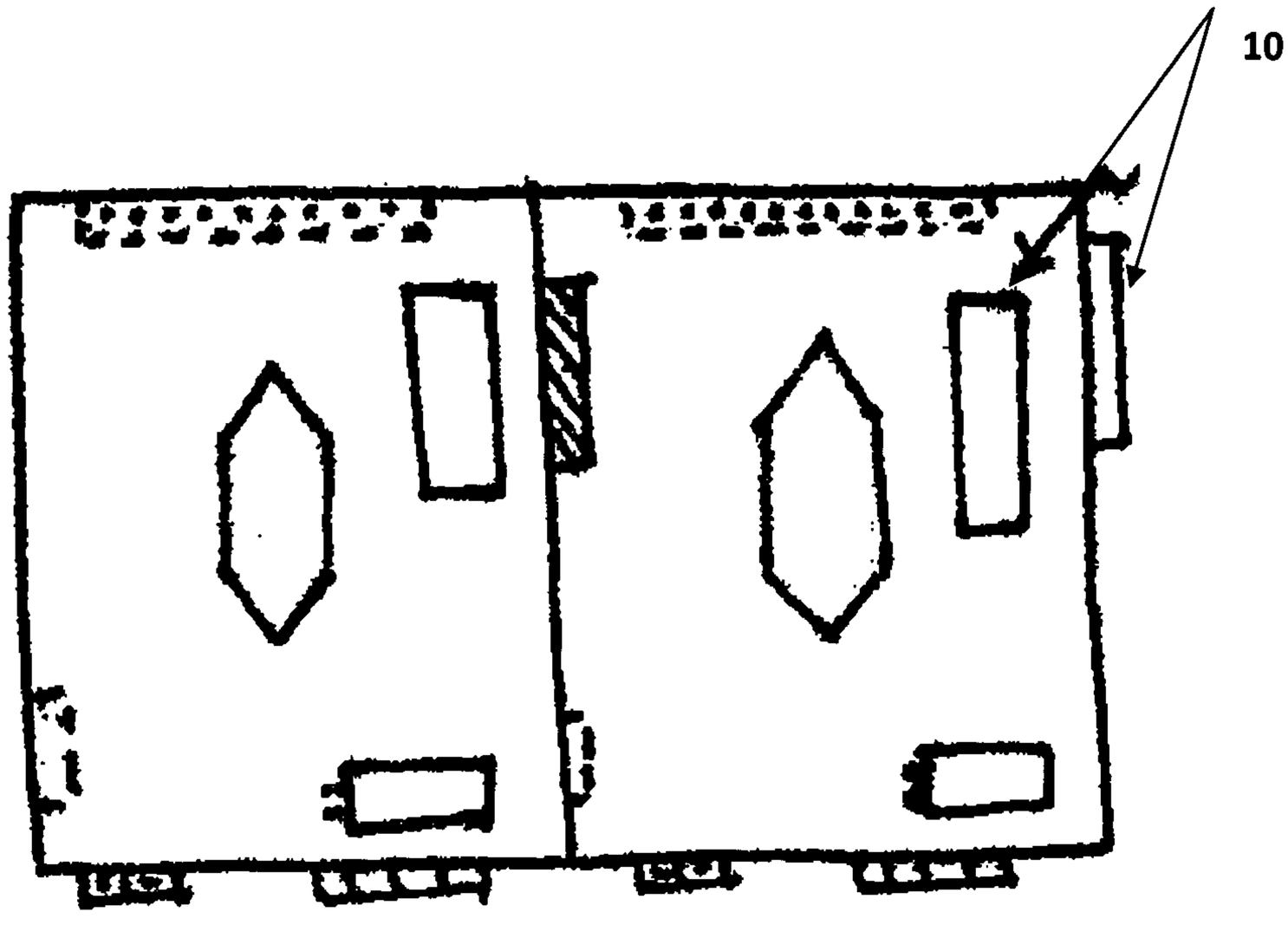


Figura 4